

Medida e integração: Lista 3

3 de outubro de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1:

Considere a medida de Lebesgue m em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Dados expoentes $0 < p_1 < p_2 < +\infty$, encontre uma função f tal que

- a) $f \in L^p$ se, e somente se, $p_1 < p < p_2$.
- b) $f \in L^p$ se, e somente se, $p_1 \leq p \leq p_2$.
- c) $f \in L^p$ se, e somente se, $p = p_1$.

Solução:

Observação: Nos podemos verificar que

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^\alpha [\ln(x)]^\beta dx < +\infty, \quad \text{se e somente se} \quad \begin{cases} \alpha > -1, & \text{ou} \\ \alpha = -1 \ \beta < -1. \end{cases}$$

E por outro lado

$$\int_2^{\infty} x^\alpha [\ln(x)]^\beta dx < +\infty, \quad \text{se e somente se} \quad \begin{cases} \alpha < -1, & \text{ou} \\ \alpha = -1 \ \beta < -1. \end{cases}$$

a) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_2}} [\ln(x)]^{-\frac{1}{p_2}}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-\frac{1}{p_1}}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Note que pelo mencionado anteriormente temos que, se $p < p_1$, então $-\frac{p}{p_1} > -1$, pelo que a segunda parte da integral diverge e portanto $f \notin L^p(\mathbb{R})$. Similarmente, temos que se $p > p_2$, então $-\frac{p}{p_2} < -1$, pelo que temos que a primeira parte da integral diverge.

Por outro lado, se $p = p_1$, note que $-\frac{p}{p_1} = -1$, pelo que temos que a segunda integral diverge, pois $\alpha = -1$ e $\beta = -1$. Analogamente, se $p = p_2$, nos temos que a primeira integral diverge, pois $\alpha = -\frac{p}{p_2} = -1$ e $\beta = -\frac{p}{p_2} = -1$.

Daí, se $p_1 < p < p_2$, nos temos que $-\frac{p}{p_2} > -1$ e $-\frac{p}{p_1} < -1$, pelo que podemos garantir que $f \in L^p(\mathbb{R})$.

Assim, temos que $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se, $p_1 < p < p_2$.

b) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_2}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Note que, como no item anterior, nas duas partes da integral temos que $\beta = -2 < -1$, pelo que não vamos ter problemas quando $p = p_1$ ou $p = p_2$. Daí, temos que $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se, $p_1 \leq p \leq p_2$.

c) Seja f dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [0, \frac{1}{2}], \\ x^{-\frac{1}{p_1}} [\ln(x)]^{-2}, & \text{se } x \in [2, +\infty), \\ 0, & \text{no outro caso.} \end{cases}$$

Logo, pelo visto anteriormente $p_1 \leq p \leq p_1$, isto é, $f \in L^p(\mathbb{R})$ se, somente se $p = p_1$.

Exercício 2:

Sejam f uma função mensurável e $1 \leq p < +\infty$.

a) Mostre que f pertence a L^p se, e somente se

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^p \mu(\{x \in X : n-1 \leq |f(x)| < n\}) < +\infty.$$

b) Mostre que se $f \in L^p$, então $f \in L^r$ para todo $r \in [1, p)$ e $\|f\|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}} \|f\|_p$.

Solução:

a) Seja $f \in L^p$.

Defina $A_n := \{x \in X : n-1 \leq |f(x)| < n\}$.

Note que se $x \in A_n$, então $n^p \leq (|f(x)| + 1)^p$. Logo

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} n^p \mu(A_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} n^p d\mu \leq \mu(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{A_n} n^p d\mu \\ &\leq \mu(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{A_n} (|f(x)| + 1)^p \mu \\ &\leq \mu(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{A_n} |2f(x)|^p \mu \\ &\leq \mu(A_1) + 2^p \sum_{n=2}^{\infty} \int_{A_n} |f(x)|^p d\mu \\ &\leq \mu(A_1) + 2^p \|f\|_p^p \\ &\leq \mu(X) + 2^p \|f\|_p^p \\ &< +\infty. \end{aligned}$$

Por outro lado, note que

$$\|f\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} |f|^p d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} n^p d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} n^p \mu(A_n) < +\infty.$$

b) Usando a desigualdade de Hölder, temos que

$$\|f\|_r^r = \int_X |f|^r d\mu \leq \| |f|^r \|_{\frac{p}{r}} \|1\|_{1-\frac{p}{r}} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{r}{p}} (\mu(X))^{1-\frac{r}{p}} \leq \mu(X)^{1-\frac{r}{p}} \|f\|_p^r.$$

Daí que

$$\|f\|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}} \|f\|_p.$$

Exercício 3:

Se $f \in L^p$ ($1 < p < +\infty$), f não nula em quase todo ponto e q é o expoente conjugado a p , mostre que existe $g_0 \in L^q$ tal que $\|g_0\|_q = 1$ e $\int |fg_0| d\mu = \|f\|_p$.

Solução:

Note que $\frac{1}{q} = \frac{1}{p'} = 1 - \frac{1}{p}$, daí que $q = \frac{p}{p-1}$.

Portanto

$$\begin{aligned} \| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(z) \|_q^q &= \int_{\mathbb{C}} \left| |f|^{p-1} \chi_{\mathbb{C} \setminus \{0\}} \frac{z}{|z|} \right|^{\frac{p}{p-1}} d\mu \leq \int_{\mathbb{C}} |f|^p \chi_{\mathbb{C} \setminus \{0\}} \left(\frac{|z|}{|z|} \right)^{\frac{p}{p-1}} d\mu \\ &\leq \int_{\mathbb{C}} |f|^p d\mu \\ &\leq \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

Daí que

$$\| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(z) \|_q = \|f\|_p^{p-1}.$$

Logo pegando g_0 dada por

$$g_0(z) = \frac{|f(z)|^{p-1}}{\|f\|_p^{p-1}} \operatorname{sgn}(z).$$

Temos que

$$\|g_0\|_q = \frac{\|f\|_p^{p-1}}{\|f\|_p^{p-1}} = 1.$$

Além disso, note que

$$\int_{\mathbb{C}} |fg_0| d\mu = \frac{1}{\|f\|_p^{p-1}} \int_{\mathbb{C}} |f|^p d\mu \leq \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^{p-1}} = \|f\|_p.$$

Exercício 4:

Suponha que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ é uma sequência em L^p , $f \in L^p$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

a) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < +\infty$ e se $B \in \mathcal{A}$ com $B \cap A = \emptyset$, então

$$\int_B |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

b) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que existe $\delta > 0$ tal que se $A \in \mathcal{A}$ com $\mu(A) < \delta$, então

$$\int_A |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Solução:

1. Dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n \geq n_0$, então

$$\int_X |f_n - f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

Por outro lado, note que como $f \in L^p$, temos que $|f|^p \in L^1$, logo pelo exercício 1 da lista 2, temos que existe $\hat{A} \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(\hat{A}) < +\infty$ e

$$\int_X |f|^p d\mu < \int_{\hat{A}} |f|^p d\mu + \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

Daí

$$\int_{X \setminus \hat{A}} |f|^p d\mu = \int_X |f|^p d\mu - \int_{\hat{A}} |f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

De forma similar, para $k = 1, 2, \dots, n_0 - 1$, temos que $|f_k - f| \in L^p$ e portanto $|f_k - f|^p \in L^1$. Assim, de novo pelo exercício 1 da lista 2 temos que existe $A_k \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A_k) < +\infty$ e

$$\int_{X \setminus A_k} |f_k - f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

Portanto, definindo A dado por

$$A = \hat{A} \cup \bigcup_{k=1}^{n_0-1} A_k.$$

Temos que como A é união finita de conjuntos de medida finita, então $\mu(A) < +\infty$.

Logo, se $B \cap A = \emptyset$, então $B \subseteq X \setminus A$ e portanto

$$\begin{aligned} \int_B |f_n|^p d\mu &\leq \int_{X \setminus A} |f_n|^p d\mu \leq 2^p \left[\int_{X \setminus A} |f_n - f|^p d\mu + \int_{X \setminus A} |f|^p d\mu \right] \\ &< 2^p \left[\frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}} + \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}} \right] \\ &< 2^p \left[\frac{2\varepsilon^p}{2^{p+1}} \right] \\ &< \varepsilon^p. \end{aligned}$$

2. Dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n \geq n_0$, então

$$\int_X |f_n - f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

Por outro lado, note que como $f \in L^p$, temos que $|f|^p \in L^1$, logo pelo exercício 5 da lista 2, temos que existe $\widehat{\delta} > 0$ tal que se $A \in \mathcal{A}$ com $\mu(\widehat{A}) < \widehat{\delta}$, então

$$\int_A |f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

De forma similar, para $k = 1, 2, \dots, n_0 - 1$, temos que $|f_k - f| \in L^p$ e portanto $|f_k - f|^p \in L^1$. Assim, de novo pelo exercício 5 da lista 2 temos que existe $\delta_k > 0$ tal que se $A \in \mathcal{A}$ com $\mu(A) < \delta_k$, então

$$\int_A |f_k - f|^p d\mu < \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}}.$$

Portanto, definindo δ dado por

$$\delta = \min\{\delta_k, \widehat{\delta}\}.$$

Temos que como δ é mínimo de uma coleção finita, então $\delta > 0$. Assim, dado $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < \delta$, temos que

$$\begin{aligned} \int_A |f_n|^p d\mu &\leq 2^p \left[\int_A |f_n - f|^p d\mu + \int_A |f|^p d\mu \right] < 2^p \left[\frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}} + \frac{\varepsilon^p}{2^{p+1}} \right] \\ &< 2^p \left[\frac{2\varepsilon^p}{2^{p+1}} \right] \\ &< \varepsilon^p. \end{aligned}$$

Exercício 5:

Mostre que se $f \in L^\infty \cap L^{p_0}$ para algum $p_0 \in (0, +\infty)$ então $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.

Solução:

Dado $\varepsilon > 0$ considere o seguinte conjunto

$$A_\varepsilon := \{x \in X : \|f\|_\infty - \varepsilon < |f(x)|\}.$$

Note que $\mu(A_\varepsilon) > 0$, pois, caso contrário $\|f\|_\infty = \|f\|_\infty - \varepsilon$, o que é uma contradição. Observe que

$$\mu(A_\varepsilon)(\|f\|_\infty - \varepsilon)^{p_0} = \int_{A_\varepsilon} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^{p_0} d\mu \leq \int_{A_\varepsilon} |f|^{p_0} d\mu \leq \|f\|_{p_0}^{p_0}.$$

Pelo que temos que

$$\mu(A_\varepsilon) \leq \|f\|_{p_0}^{p_0} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^{p_0} < +\infty.$$

Similarmente temos que

$$\mu(A_\varepsilon)(\|f\|_\infty - \varepsilon)^p \leq \|f\|_p^p.$$

Daí que

$$\|f\|_\infty - \varepsilon \leq \|f\|_p \mu(A_\varepsilon)^{\frac{1}{p}}.$$

Portanto temos que

$$\|f\|_\infty - \varepsilon \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \mu(A_\varepsilon)^{\frac{1}{p}} = \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p.$$

Por outro lado, note que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p d\mu = \int_X |f|^{p_0} |f|^{p-p_0} d\mu \leq \|f\|_\infty^{p-p_0} \|f\|_{p_0}^{p_0}.$$

Daí que

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_\infty^{1-\frac{p_0}{p}} \|f\|_{p_0}^{\frac{p_0}{p}} = \|f\|_\infty.$$

Portanto temos que para todo $\varepsilon > 0$ se cumpre que

$$\|f\|_\infty - \varepsilon \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty.$$

Pelo que podemos garantir que

$$\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p.$$

Exercício 6:

Considere a medida de Lebesgue m em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Verifique se cada sequência $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ abaixo converge para a função nula nos sentidos: em quase todo ponto, em medida, em L^p e quase uniforme.

- a) $f_n = n^{-1}\chi_{[0,n]}$.
- b) $f_n = \chi_{[n,n+1]}$.
- c) $f_n = n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$.
- d) $f_n = \chi_{I_n}$, onde $I_1 = [0, \frac{1}{2}]$, $I_2 = [\frac{1}{2}, 1]$, $I_3 = [0, \frac{1}{4}]$, $\dots$, $I_6 = [\frac{3}{4}, 1]$, $I_7 = [0, \frac{1}{8}]$, $\dots$, $I_{14} = [\frac{7}{8}, 1]$.

Solução:

- a) $f_n = n^{-1}\chi_{[0,n]}$.

Note que dado $x \in \mathbb{R}$ arbitrário, temos que dado $\varepsilon > 0$, temos que para todo $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ se cumpre que

$$|f_n(x)| = |n^{-1}\chi_{[0,n]}(x)| \leq |n^{-1}| \leq \varepsilon.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow 0$ uniformemente. Daí temos que f_n converge a 0 em quase todo ponto, quase uniformemente e em medida.

Para verificar a convergência em L^p note que se $0 < p < +\infty$, temos que

$$\|f_n\|_p^p = \int_{-\infty}^{\infty} |n^{-1}\chi_{[0,n]}|^p dx = \int_0^n n^{-p} dx = n^{-p}(n) = n^{1-p}.$$

Logo se $p < 1$, temos que $\frac{1}{p} - 1 > 0$ e portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{p}-1} = +\infty.$$

Pelo que não temos convergência em L^p .

Agora, se $p = 1$, temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = 1.$$

Pelo que tampouco temos convergência em L^1 .

Agora, se $p > 1$, temos que $\frac{1}{p} - 1 < 0$ e portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{p}-1} = 0.$$

Onde temos que $f_n \rightarrow 0$ em L^p .

Por último, note que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} = 0.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow 0$ em L^{∞} .

b) $f_n = \chi_{[n, n+1]}$.

Note que dado $x \in \mathbb{R}^n$, temos que dado $\varepsilon > 0$, se $n > x$ se cumpre que

$$|f_n(x)| = |0| < \varepsilon.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow 0$ pontoalmente e portanto em quase todo ponto. Agora, note que dado $\alpha > 0$ tal que $\alpha \leq 1$, temos que

$$\mu(\{x \in \mathbb{R} : |\chi_{[n, n+1]}(x)| \geq \alpha\}) = 1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Daí que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| \geq \alpha\}) = 1.$$

Portanto temos que f_n não convêrge em medida para 0.

Por outro lado, para verificar a convergência em L^p , note que se $0 < p < +\infty$, então

$$\|f_n\|_p = \int_n^{n+1} dx = 1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Pelo que temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

Pelo que temos que f_n não convêrge para 0 em L^p .

Da mesma maneira temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

Pelo que não temos convergência em L^∞ .

Por último, note que se pegamos $m \in \mathbb{Z}^+$, então temos que para $x \in [m, m+1]$ se cumpre que

$$|f_m(x)| = |1|.$$

Logo note que se pegamos $\varepsilon = \frac{1}{2}$, dado $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ nos sempre temos que para todo $n > n_0$, e todo $x \in [n, n+1]$ se cumpre que

$$|f_n(x)| = 1 > \varepsilon.$$

E como $\mu([n, n+1]) = 1$, temos que f_n não convêrge para 0 quase uniformemente.

c) $f_n = n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}$. Dado $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, temos que dado $\varepsilon > 0$ se $n > \frac{1}{x}$, então $x \notin [0, \frac{1}{n}]$ e portanto

$$|f_n(x)| = |n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}| = 0 < \varepsilon.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow 0$ em quase todo ponto.

Agora, note que dado $\alpha > 0$ temos que

$$\mu(x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \alpha) = \mu\left(x \in \left[0, \frac{1}{n}\right] : |n| \geq \alpha\right) \leq \frac{1}{n}.$$

Portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \alpha\}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Pelo que podemos garantir que $f_n \rightarrow 0$ em medida.

Agora, para verificar a convergência em L^p , note que se $0 < p < +\infty$, então

$$\|f_n\|_p = \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx\right)^{\frac{1}{p}} = n\mu\left(\left[0, \frac{1}{n}\right]\right)^{\frac{1}{p}} = n\frac{1}{n^{\frac{1}{p}}} = n^{1-\frac{1}{p}}.$$

Logo, se $p < 1$, temos que $1 - \frac{1}{p} < 0$, logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\frac{1}{p}} = 0.$$

Pelo que temos convergência em L^p .

Agora, se $p = 1$, temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} n^0 = 1.$$

Pelo que não temos convergência em L^1 .

Por outro lado, se $p > 1$, então $1 - \frac{1}{p} > 0$, logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-\frac{1}{p}} = +\infty.$$

Pelo que não temos convergência em L^p .

Por ultimo, se $p = \infty$, nos temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty.$$

Pelo que não temos convergência em L^{∞} . Agora, note que dado $\alpha > 0$, pegando $A = \left[0, \frac{1}{N}\right]$ com $N > \frac{1}{\alpha}$, temos que $\mu(A) < \alpha$ e que dado $\varepsilon > 0$ se $n \geq N$ (i.é., $\frac{1}{n} < \frac{1}{N}$) então

$$|f_n(x)| = |n\chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x)| = 0 < \varepsilon, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R} \setminus \left[0, \frac{1}{N}\right].$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow f$ quase uniformemente.

d) $f_n = \chi_{I_n}$.

Note que dado $0 < p < +\infty$ nos temos que

$$\|f_n\|_p = (\mu(I_n))^{\frac{1}{p}}.$$

Logo, note que dado $n \in \mathbb{Z}^+$, sempre existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{i=0}^k 2^i \leq n \leq \sum_{i=1}^{k+1} 2^i.$$

Portanto

$$\mu(I_n) \leq \frac{1}{2^{k+1}}.$$

Portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = (\mu(I_n))^{\frac{1}{p}} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} 2^{-\frac{k+1}{p}} = 0.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow 0$ em L^p .

Agora, note que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

Pelo que não temos convergência em L^{∞} .

Agora, note que como temos convergência em L^1 , dado $\alpha > 0$, pela desigualdade de Chebyshev temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \alpha\}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|f_n\|_1}{\alpha} = 0.$$

Pelo que temos convergência em medida.

Agora, note que dado $x \in [0, 1]$, nos temos que como os I_n são partições do intervalo $[0, 1]$, então dado $n \in \mathbb{Z}^+$ existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $m \geq n$ e $x \in I_m$, por tanto

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} f_m(x) = 1.$$

Da mesma maneira, como os I_n são partições do intervalo $[0, 1]$, então dado $n \in \mathbb{Z}^+$ existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $m \geq n$ e $x \notin I_m$, portanto

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} f_m(x) = 0.$$

Pelo que temos que para todo $x \in [0, 1]$ a sequência $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ não converge.

Logo como $\mu([0, 1]) = 1$ temos que f_n não convêrge a 0 em quase todo ponto e portanto não convêrge quase uniformemente.

Exercício 7:

Suponha $\mu(X) < +\infty$. Dada f mensurável, defina

$$\rho(f) = \int \frac{|f|}{1+|f|} d\mu.$$

- a) Mostre que $d(f, g) = \rho(f - g)$ define uma métrica no conjunto das classes de equivalência de funções mensuráveis pela relação de igualdade μ -q.t.p.
- b) Mostre que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ converge em medida para uma função mensurável f se, e somente se, $\rho(f_n - f) \rightarrow 0$.

Solução:

a) Vamos verificar que d define uma métrica.

- Note que dada f mensurável, temos que $0 \leq \frac{|f|}{1+|f|}$, pelo que temos dada f e g mensuráveis se cumpre que

$$0 \leq \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu \leq \int 1 d\mu = \mu(X) < +\infty.$$

Pelo que temos que d é positiva bem definida.

- Agora, note que las siguientes afirmações são equivalentes.
 - $d(f, g) = 0$.
 - $\int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu = 0$.
 - $|f(x) - g(x)| = 0$ μ -q.t.p.
 - $f(x) = g(x)$ μ -q.t.p.

Pelo que temos que $d(f, g) = 0$ se, somente se $f = g$ μ -q.t.p.

- Note que dada h mensurável, temos que pela desigualdade triangular se cumpre que

$$1 + |f - g| \leq 1 + |f - h| + |h - g|.$$

Daí temos que

$$-\frac{1}{1 + |f - g|} \leq -\frac{1}{1 + |f - h| + |h - g|}.$$

Portanto usando a desigualdade anterior e a desigualdade triangular nos temos que

$$\begin{aligned}
 d(f, g) &= \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu = \int 1 - \frac{1}{1 + |f - g|} d\mu \\
 &\leq \int 1 - \frac{1}{1 + |f - h| + |h - g|} d\mu \\
 &\leq \int \frac{|f - h| + |h - g|}{1 + |f - h| + |h - g|} d\mu \\
 &\leq \int \frac{|f - h|}{1 + |f - h| + |h - g|} d\mu + \int \frac{|h - g|}{1 + |f - h| + |h - g|} d\mu \\
 &\leq \int \frac{|f - h|}{1 + |f - h|} d\mu + \int \frac{|h - g|}{1 + |h - g|} d\mu \\
 &\leq d(f, h) + d(h, g).
 \end{aligned}$$

Pelo que temos que d satisfaz a desigualdade triangular.

Assim, temos que d é uma métrica no conjunto das classes de equivalência de funções mensuráveis pela relação de igualdade μ -q.t.p.

b) Vamos supor que $f_n \rightarrow f$ em medida.

Dado $\varepsilon > 0$, note que como $\mu(x) < +\infty$, então temos que existe $\alpha > 0$ tal que

$$\alpha\mu(X) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Logo, como $f_n \rightarrow f$ em medida, temos que existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n \geq n_0$, então

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \alpha\}) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Segue-se que

$$\begin{aligned}
 d(f_n, f) &= \int_X \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu = \int_{|f_n - f| \geq \alpha} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu + \int_{|f_n - f| < \alpha} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu, \\
 &\leq \int_{|f_n - f| \geq \alpha} 1 d\mu + \int_{|f_n - f| < \alpha} |f_n - f| d\mu \\
 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n - f| \geq \alpha\}) + \int_{|f_n - f| < \alpha} \alpha d\mu \\
 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n - f| \geq \alpha\}) + \alpha\mu(X) \\
 &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
 &\leq \varepsilon.
 \end{aligned}$$

Pelo que podemos garantir que $d(f_n, f) = \rho(f_n - f) \rightarrow 0$.

Agora, suponha que $d(f_n, f) \rightarrow 0$.

Dado α , defina A_α dado por

$$A_\alpha = \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \alpha\}.$$

Note que dado $x \in A_\alpha$ temos que

$$\frac{\alpha}{1+\alpha} \leq \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|}.$$

Logo temos que

$$d(f_n, f) = \int_X \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \geq \int_{A_\alpha} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \leq \int_{A_\alpha} \frac{\alpha}{1 + \alpha} d\mu = \frac{\alpha}{1 + \alpha} \mu(A_\alpha).$$

Daí temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \alpha\}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \alpha}{\alpha} d(f_n, f) = 0.$$

Pelo que temos que $f_n \rightarrow f$ em medida.

Exercício 8:

Assuma que $f_n \rightarrow f$ em medida.

- a) Mostre que se $f_n \geq 0$ para todo n , então $\int f d\mu \leq \liminf \int f_n d\mu$.
- b) Mostre que se existe $g \in L^1$ tal que $|f_n| \leq g$ para todo n , então $\int f d\mu = \lim \int f_n d\mu$ e $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$.

Solução:

- a) Suponha $\{f_{n_k}\}_{n_k \in \mathbb{Z}^+}$ tal que

$$\lim_{n_k \rightarrow \infty} \int_X f_{n_k} d\mu = \liminf \int_X f_n d\mu. \quad (1)$$

Note que como $f_n \rightarrow f$ em medida, então também temos que $f_{n_k} \rightarrow f$ em medida. Portanto, podemos garantir que existe uma subsequência $\{f_{n_{k_i}}\}_{n_{k_i} \in \mathbb{Z}^+}$ tal que $f_{n_{k_i}} \rightarrow f$ μ -q.t.p. Assim, como $f_{n_{k_i}} \geq 0$, temos que pelo lema de Fatou e usando a equação (1) afirmamos que

$$\begin{aligned} \int_X f d\mu &= \int_X \liminf f_{n_{k_i}} d\mu \leq \liminf \int_X f_{n_{k_i}} d\mu \leq \lim_{n_{k_i} \rightarrow \infty} \int_X f_{n_{k_i}} d\mu \leq \lim_{n_k \rightarrow \infty} \int_X f_{n_k} d\mu \\ &\leq \liminf \int_X f_n d\mu. \end{aligned}$$

- b) Observe que pela hipótese temos que $f_n \in L^1$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, pois

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X g d\mu < +\infty.$$

Agora, note que como $f_n \rightarrow f$ em medida, temos que existe uma subsequência $\{f_{n_k}\}_{n_k \in \mathbb{Z}^+}$ tal que $f_{n_k} \rightarrow f$ μ -q.t.p.

Logo, note que pela hipótese temos que

$$|f| = \lim_{n_k \rightarrow \infty} |f_{n_k}| \leq g, \quad \text{para todo } n_k \in \mathbb{Z}^+.$$

Assim, temos que $f \in L^1$.

Logo, usando o Teorema da convergência dominada temos que

$$\int_X f d\mu = \lim_{n_k \rightarrow \infty} \int_X f_{n_k} d\mu.$$

Afirmção: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \lim_{n_k \rightarrow \infty} \int f_{n_k} d\mu$.

Raciocinando pela contradição. Suponha que existe $\varepsilon > 0$ tal que para uma subsequência $\{f_{n_j}\}_{n_j \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ se cumpre que

$$\left| \int_X f_{n_j} d\mu - \int_X f d\mu \right| \geq \varepsilon, \quad \text{para todo } n_j \in \mathbb{Z}^+. \quad (2)$$

Agora, note que como $f_{n_j} \rightarrow f$ em medida, temos que existe uma subsequência $f_{n_{j_i}}$ tal que $f_{n_{j_i}} \rightarrow f$ μ -q.t.p. Portanto, usando o Teorema da convergência dominada, temos que

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n_{j_i} \rightarrow \infty} \int_X f_{n_{j_i}} \, d\mu.$$

O que é uma contradição de (2).

Portanto temos que

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Agora, note que como $f_n \rightarrow f$ em medida, temos que $|f_n - f| \rightarrow 0$ em medida. Além disso, temos que $|f_n - f| \leq 2g$ para todo n e usando o mesmo raciocínio anterior temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = \int_X 0 \, d\mu = 0.$$